

TESSAT



FÍSICA

Aula: PRISMAS E ESPELHOS

Professor(a): BRENDON BARROS

PRISMAS E ESPELHOS 20/06/2026

Questão 1

UVA

Ao realizar um experimento com um prisma de Newton, você mede o ângulo de desvio para diferentes cores do espectro visível. As medidas obtidas são as seguintes:

- Ângulo de desvio para o vermelho: 30°
- Ângulo de desvio para o amarelo: 42°
- Ângulo de desvio para o verde: 50°
- Ângulo de desvio para o azul: 55°

Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3.00×10^8 m/s e que o índice de refração da cor azul é $n_{\text{azul}} = 1,52$, quais são os valores do desvio angular médio para as cores do espectro visível e da velocidade da luz no material do prisma para a luz azul, respectivamente?

- (a) $48,5^\circ$ e $1,62 \times 10^8$ m/s.
- (b) $44,25^\circ$ e $1,8 \times 10^8$ m/s.
- (c) $48,5^\circ$ e $1,44 \times 10^8$ m/s.
- (d) $44,25^\circ$ e $1,97 \times 10^8$ m/s.

Questão 2

UNIPAM

A luz, há muitos séculos, tornou-se objeto de estudo pelos cientistas. Einstein, por exemplo, mostrou seu comportamento dual (ora onda, ora partícula). Num dado fenômeno óptico, quando a luz passa por um prisma, ela sofre refração. Com isso, ocorre a separação do raio de luz (feixe) em diversas cores. Esse fenômeno é devido ao fato de o índice de refração da luz ser diferente para frequências diversas. Dessa maneira, pode-se observar o espectro visível.

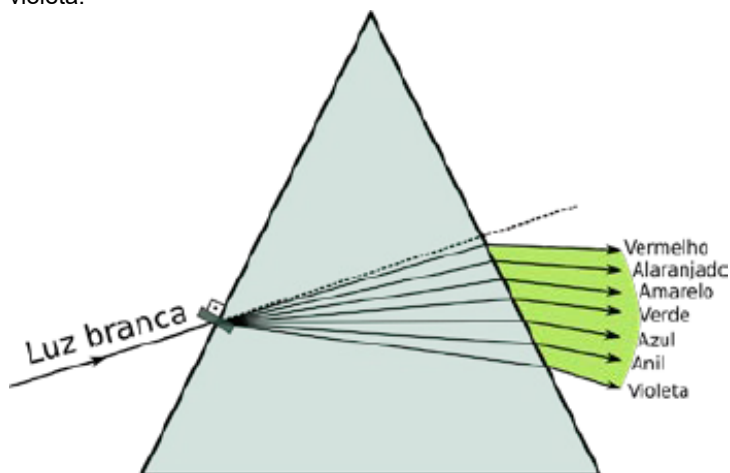
Esse fenômeno sofrido pela luz refere-se à

- (a) absorção.
- (b) difração.
- (c) dispersão.
- (d) reflexão.

Questão 3

UnirG

Quando um estreito feixe de luz branca, como, por exemplo, a luz solar, incide sobre um prisma de vidro, a luz se refrata dando origem a um feixe colorido, no qual se podem perceber as seguintes cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.



Essa dispersão ocorre porque cada cor que forma a luz branca, ao passar de um meio para outro, sofre um desvio diferente, ocorrendo, para cada cor, mudança

- (a) somente de sua velocidade.
- (b) de sua velocidade e de sua frequência.
- (c) de sua velocidade e de seu comprimento de onda.
- (d) somente de sua frequência.

Questão 4

UFN

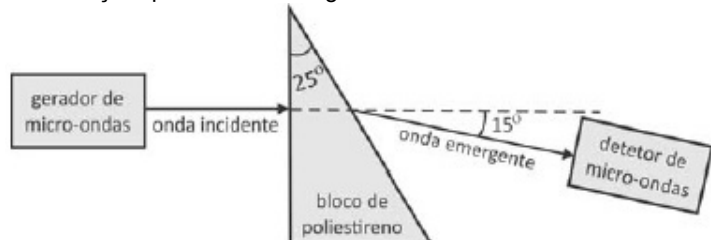
A chuva, que é importante para a agricultura e para abastecer os mananciais, também pode proporcionar espetáculos óticos. As gotículas de água das chuvas, na atmosfera, quando iluminadas pela luz solar, especialmente no início das manhãs ou ao final das tardes, propicia o surgimento do arco-íris, que revela o espectro de cores da luz "branca" proveniente do Sol.

A respeito do arco-íris, pode-se afirmar que

- (a) é formado pela dupla polarização da luz solar na gotícula de água.
- (b) é formado devido somente a uma dupla reflexão da luz solar na gotícula de água.
- (c) é formado devido à refração e à reflexão da luz solar na gotícula de água.
- (d) é formado devido à polarização e à reflexão da luz solar na gotícula de água.
- (e) é formado devido à refração e à polarização da luz solar na gotícula de água

Questão 5**FUVEST (USP)**

Em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, radiação eletromagnética, proveniente de um gerador de micro-ondas, propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo, que tem um dos ângulos medindo 25° , conforme a figura. Um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15° com a de incidência.



A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para essa micro-onda é, aproximadamente,

Note e adote:

Índice de refração do ar: 1,0

$\sin 15^\circ \approx 0,3$

$\sin 25^\circ \approx 0,4$

$\sin 40^\circ \approx 0,6$

- (a) 1,3
- (b) 1,5
- (c) 1,7
- (d) 2,0
- (e) 2,2

Questão 6**UFGD**

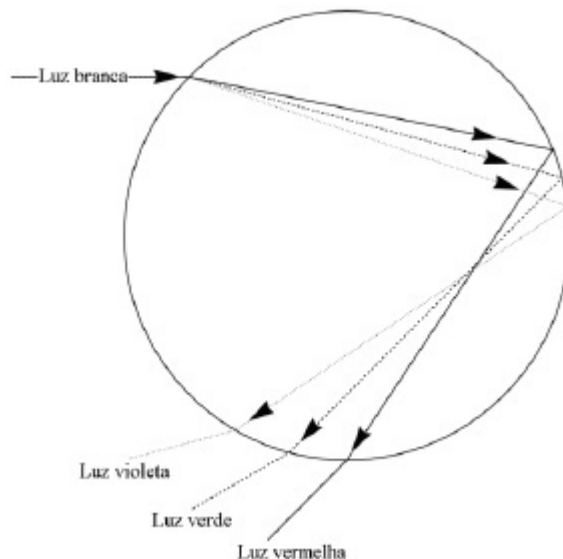
Um feixe de luz branca (luz policromática), ao passar por um prisma, pode ser decomposto em várias cores monocromáticas. Qual fenômeno óptico é responsável por essa decomposição da luz branca ao interagir com o prisma?

- (a) Difração
- (b) Refração
- (c) Interferência
- (d) Distorção
- (e) Reflexão

Questão 7**UFPA**

O arco-íris é um fenômeno óptico que acontece quando a luz branca do Sol incide sobre gotas esféricas de água presentes na atmosfera. A figura abaixo mostra as trajetórias de três raios de luz, um vermelho (com comprimento de onda $\lambda = 700$ nm), um verde ($\lambda = 546$ nm) e um violeta ($\lambda = 436$ nm), que estão num plano que passa pelo centro de uma esfera (também mostrada na figura). Antes de passar pela esfera, estes raios fazem parte de um raio de luz branca incidente.

Analizando as trajetórias destes raios quando passam do meio para a esfera e da esfera, de volta para o meio, é correto afirmar que



- (a) o índice de refração da esfera é igual ao índice de refração do meio.
- (b) o índice de refração da esfera é maior do que o do meio e é diretamente proporcional ao comprimento de onda (λ) da luz.
- (c) o índice de refração da esfera é maior do que o do meio e é inversamente proporcional ao comprimento de onda (λ) da luz.
- (d) o índice de refração da esfera é menor do que o do meio e é diretamente proporcional ao comprimento de onda (λ) da luz.
- (e) o índice de refração da esfera é menor do que o do meio e é inversamente proporcional ao comprimento de onda (λ) da luz.

Questão 8**UFAL**

Sobre a formação de imagens em espelhos planos, esféricos e lentes delgadas, dadas as opções a seguir,

- I. A imagem de um objeto real formada por um espelho convexo é sempre direita, maior e virtual.
- II. Um objeto extenso assimétrico e sua imagem num espelho plano constituem figuras enantiomorfas.
- III. Os espelhos esféricos possuem diferentes aplicações. Os espelhos esféricos convexos apresentam um campo visual maior do que os espelhos planos em idênticas condições. Daí, o uso dos espelhos esféricos convexos como retrovisores em motocicletas e automóveis.
- IV. A lupa é um instrumento óptico que fornece de um objeto real uma imagem virtual, direita e maior.

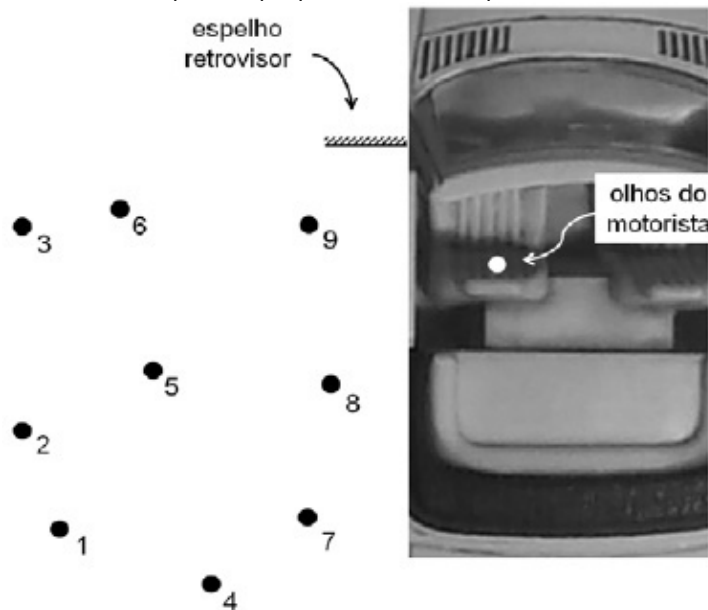
Para isso, o objeto deve está situado entre o foco-objeto e a lupa. verifica-se que está(ão) correta(s)

- (a) I, II, III e IV.
- (b) I, apenas.
- (c) II, III e IV, apenas.
- (d) II e III, apenas.
- (e) IV, apenas.

Questão 9**UNICAMP**

A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho.

Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são:



- (a) 1, 4, 5 e 9.
 (b) 4, 7, 8 e 9.
 (c) 1, 2, 5 e 9.
 (d) 2, 5, 6 e 9.

Questão 10**UERN**

O relógio digital é um tipo de relógio que utiliza meios eletrônicos para controlar as horas. Utiliza energia elétrica, que é normalmente suprida por uma bateria de pequena carga. Ele utiliza um cristal piezoelétrico que gera pulsos elétricos a uma frequência constante (usualmente 50 ou 60Hz). Geralmente, as horas são exibidas através de um visor de LED's ou cristal líquido. Relógios digitais são pequenos, baratos e precisos. Por isso, são associados a praticamente todos os aparelhos eletrônicos, como aparelhos de som, televisores, microondas e telemóveis.

(<http://www.mundodosrelogios.com/tiposrelogios.htm>)

A figura representa a imagem produzida em um espelho plano de um relógio digital.

52:21

Escrevendo a hora por extenso tem-se

- (a) 15 horas e 52 minutos.
 (b) 12 horas e 25 minutos.
 (c) 15 horas e 25 minutos.
 (d) 12 horas e 52 minutos.

Questão 11**UEMA**

Para medir a altura de um farol, utilizou-se de um espelho plano colocado na horizontal no mesmo nível das bases do farol e de uma parede que estava a uma distância "D" do farol. Quando um raio de luz do farol reflete no espelho em um ponto $2D/21$ em relação à parede, incide nesta em um ponto que estava a uma altura de 140cm de sua base. Assim, a altura do farol é:

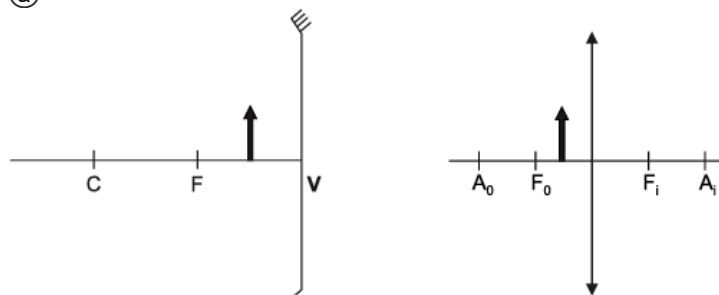
- (a) 30,00m
 (b) 26,60m
 (c) 6,65m
 (d) 13,30m
 (e) 20,00m

Questão 12**Albert Einstein**

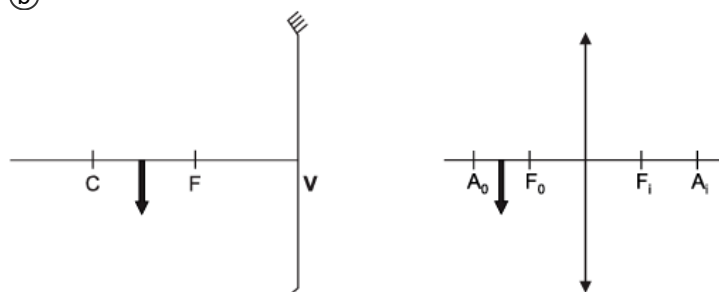
Uma estudante de medicina, dispondo de espelhos esféricos gaussianos, um côncavo e outro convexo, e lentes esféricas de bordos finos e de bordos espessos, deseja obter, da tela de seu celular, que exibe a bula de um determinado medicamento, e aqui representada por uma seta, uma imagem ampliada e que possa ser projetada na parede de seu quarto, para que ela possa fazer a leitura de maneira mais confortável.

Assinale a alternativa que corresponde à formação dessa imagem, através do uso de um espelho e uma lente, separadamente.

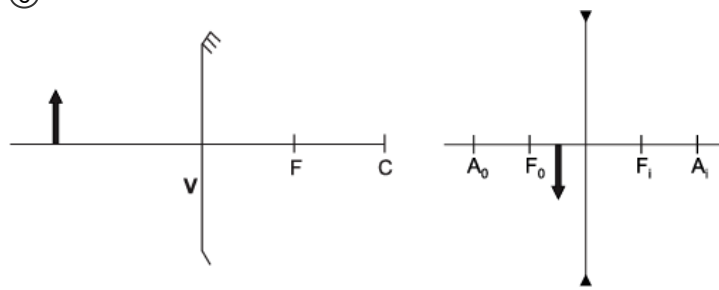
(a)



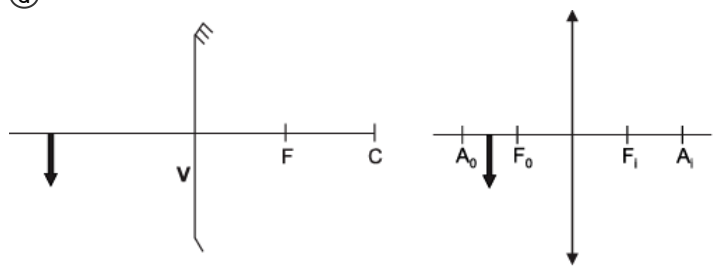
(b)



(c)

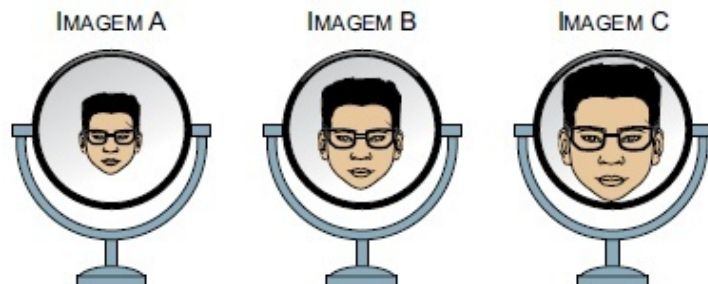


(d)



Questão 13**UNESP**

Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com três espelhos sobre o balcão: um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre a mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir.



Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa:

- (a) o espelho A é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real.
- (b) o espelho B é o plano e a imagem conjugada por ele é real.
- (c) o espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual.
- (d) o espelho A é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual.
- (e) o espelho C é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual.

Questão 14**FAG**

Dispõe-se de dois espelhos esféricos, um convexo e um côncavo, com raios de curvatura 20,0 cm cada um, e que obedecem às condições de Gauss. Quando um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6,0 cm de seu vértice, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 cm de altura. Para que seja obtida uma imagem conjugada, também de 1,5 cm de altura, colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, sua distância até o vértice desse espelho deverá ser

- (a) 11,0 cm
- (b) 15,0 cm
- (c) 26,0 cm
- (d) 30,0 cm
- (e) 52,0 cm

Questão 15**FATEC**

A malha ferroviária europeia é uma das mais antigas e extensas do mundo, com cerca de 260 mil quilômetros. Apesar de toda tecnologia moderna de segurança implantada em toda rede, as companhias ferroviárias ainda adotam um sistema básico de reflexão luminosa nas plataformas. Um espelho é colocado no ponto exato onde o operador (maquinista) para a composição, de modo que ele possa verificar se todos os passageiros embarcaram e desembarcaram. A fim de tornar isso possível, o espelho deve refletir um amplo ângulo de visão, ou seja, maior campo visual.

Para que isso aconteça, as companhias devem utilizar um espelho

- (a) plano, com a mesma altura do vagão.
- (b) convexo, com um valor alto de vergência em módulo.
- (c) côncavo, cuja vergência possui um valor baixo em módulo.
- (d) convergente, cuja vergência possui um valor alto e negativo.
- (e) divergente, cuja vergência possui um valor alto e positivo.

PRISMAS E ESPELHOS

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[B]